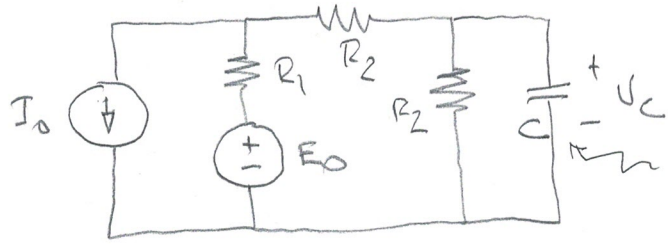
E50BE 23011

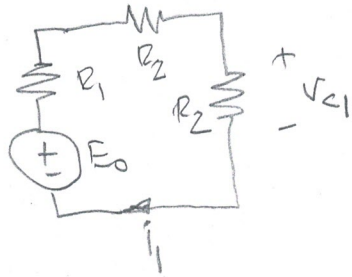
Lösningsförslag

1)



STATIONÄRA FÖRHÅLL. KONDENSATORN ÄR NU FULLT LADDAD SÅ DEN DRAR INGEN STRÖM. SPÄNNINGEN V_C ÄR SAMMA SPÄNNING SOM ÖVER R_2 (HÖGRA) (TABORT KOND)

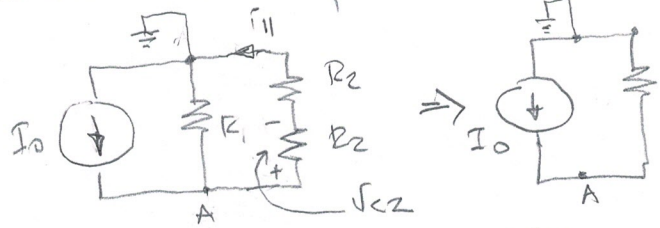
(1) TABORT STRÖMKÄLLAN



vi får $V_{C1} = \frac{E_0 R_2}{R_1+R_2+R_2} =$

$= \frac{5 \cdot 100}{250} = \underline{2\,V}$

(2) KORTSLUT SPÄNNINGSKÄLLAN



$R_E = \frac{R_1 2R_2}{R_1+2R_2} = \underline{40\Omega}$

SPÄNNINGEN I NOD A BLIR

$V_A = I_0 R_E = 1 \cdot 40 = \underline{40V}$

STRÖMMEN $i_{11} = \frac{40}{R_1+R_2} = \frac{40}{200} = 0.2\,A$

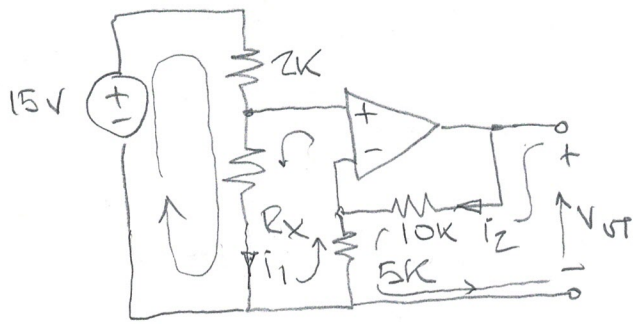
OCH SPÄNNINGEN $V_{C2} = i_{11} R_2 = 0.2 \cdot 100 = \underline{20V}$

SUPERPONERA! (OBS! TÄNK PÅ POLARITETEN)

$V_C = V_{C1} - V_{C2} = 2 - 20 = \underline{-18V}$

SVAR: $V_C = -18$ VOLT

2)



ANSÄTT STRÖMMAR i_1 OCH i_2

SEDAN ÄR DET RAKA ATT RÄKNA PÅ!

KSPL ger

$$15 - (2K + R_x) i_1 = 0 \qquad (1)$$

$$V_{ut} - (10K + 5K) i_2 = 0 \qquad (2)$$

$$-R_x i_1 + 5K i_2 = 0 \qquad (3)$$

(1) & (2) i (3) ger

$$-R_x \frac{15}{2K + R_x} + 5K \frac{V_{ut}}{15K} = 0$$

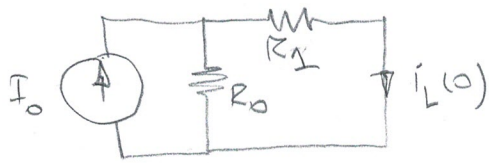
Sluva om

$$V_{ut} = 3 \frac{15}{2K + R_x} R_x = \frac{45 R_x}{2K + R_x} \text{ V}$$

SVAR: $V_{ut} = \dfrac{45 R_x}{2000 + R_x}$ VOLT

3)

För $t<0$ gäller (R2 KORTSLUTET AV SPOLEN)



P-KOPPLAD RESISTANSER

$$R_E = \frac{R_0 R_1}{R_0 + R_1} = 900\ \Omega$$

STRÖMMEN $i_L(0)$ BLIR

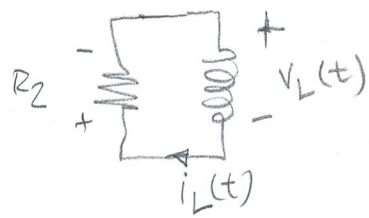
$$i_L(0) = \frac{R_E I_0}{R_1} = \frac{900 \cdot 30 \cdot 10^{-3}}{9000} =$$

$$= 3\ mA \qquad (1)$$

För $t \geq 0$: SPOLEN STRÖMFÖRande, ALLTÅ MÅSTE

$$i_L(0^-) = i_L(0^+) = i_L(0) \qquad (2)$$

NÄR FÅS



KSPL ger

$$V_L + R_2 i_L(t) = 0 \qquad (3)$$

MEN

$$V_L = L \frac{di_L}{dt} \qquad (4)$$

(3) & (4) ger

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{R_2}{L} i_L = 0 \qquad (4.5)$$

SOM HAR LÖSNING

$$i_L(t) = A e^{-\beta t}, \quad \beta = \frac{R_2}{L} \qquad (5)$$

(1) ger MED (5)

$$i_L(0) = A = 27\ mA$$

OCH SPÄNNINGEN

$$V_L(t) = R_2 i_L(t)$$

MED SIFFROR

$$V_L(t) = 30\, e^{-\frac{10}{L} t}\ mV$$

DET gäller ATT $V(1\cdot10^{-3}) = 0.5\,V(0)$

$$\Rightarrow 30e^{-\frac{10}{L}t_x} = \frac{1}{2}30$$

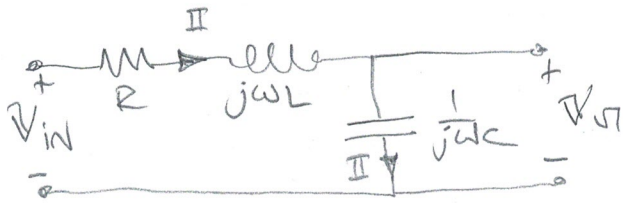
$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{10t_x}{L}$$

$$L = -\frac{10t_x}{\ln(\frac{1}{2})} = -\frac{10\cdot1\cdot10^{-3}}{\ln(\frac{1}{2})} \simeq \underline{14.43\ mH}$$

SVAR: a) $V_L(t) = 30\,e^{-\frac{10}{L}t}$ mV

b) $L \simeq 14.4$ mH

4)



KOMPLEX REPR. ANSÄTT STRÖM.

KSPL:

$$\begin{cases} V_{IN} - R\,\mathrm{II} - j\omega L\,\mathrm{II} - \frac{1}{j\omega C}\,\mathrm{II} = 0 & (1) \\ V_{UT} - \frac{1}{j\omega C}\,\mathrm{II} = 0 \Rightarrow \mathrm{II} = j\omega C V_{UT} & (2) \end{cases}$$

(2) i (1) ger

$$V_{IN} - \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right) j\omega C V_{UT} = 0$$

$$\frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{1}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC} \qquad (3)$$

BELOPP AV (3)

$$\left|\frac{V_{UT}}{V_{IN}}\right| = \frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}} \qquad (4)$$

DIAGRAMMET GER ATT TOPPEN (RESONANSEN) HAMNAR PÅ $\omega_0 = 1000$ RAD/SEK

(4) UPPVISAR MAX AMPLITUD DÅ $1 - \omega_0^2 LC = 0$

$$\Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = \frac{1}{1000^2 \cdot 470 \cdot 10^{-9}}$$

$$\simeq 2.13\ \mathrm{H}$$

DÅ RESONANS INTRÄFFAR ÄR AMPLITUDEN $\left|\frac{V_{UT}}{V_{IN}}\right| \simeq 5$

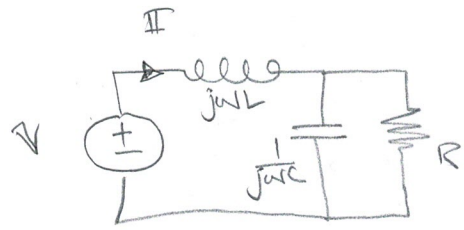
UR (4) VID RESONANS

$$\left|\frac{V_{UT}}{V_{IN}}\right| = \frac{1}{\omega_0 RC} = 5 \Rightarrow R = \frac{1}{\omega_0 C 5} = \frac{1}{1000 \cdot 470 \cdot 10^{-9} \cdot 5}$$

$$\simeq 426\ \Omega$$

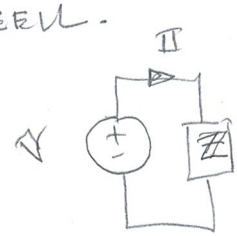
SVAR: $\begin{cases} R \simeq 426\ \Omega \\ L \simeq 2.13\ \mathrm{H} \end{cases}$

5)



$$\begin{cases} R = 2000\,\Omega \\ L = 150\ \text{mH} \\ C = 2.5\,\text{nF} \end{cases}$$

NÄR STRÖM OCH SPÄNNING ÄR I FAS BLIR IMPEDANSEN RENT REELL.



IMPEDANSEN BLIR

$$Z = j\omega L + \frac{R}{1 + j\omega RC}$$

$$Z = \frac{j\omega L - \omega^2 LRC + R}{1 + j\omega RC} \qquad (1)$$

REALDEL? KOMPLEXKONJUGERA NÄMNAREN I (1)

$$Z = \frac{(j\omega L - \omega^2 LRC + R)(1 - j\omega RC)}{1 + (\omega RC)^2} =$$

$$= \frac{j\omega L + \omega^2 LRC + R - \omega^2 LRC - j(R - \omega^2 LRC)\omega RC}{1 - (\omega RC)^2}$$

RENT REELL, DVS IM-DELEN NOLL.

$$\Rightarrow \text{IM}(Z) = \omega L - \omega RC(R - \omega^2 LRC) = 0$$

$$\omega \underbrace{(L - RC(R - \omega^2 LRC))}_{=0} = 0$$

$$L - R^2C + \omega^2 LR^2C^2 = 0$$

$$\omega^2 = \frac{R^2C - L}{LR^2C^2}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{R^2C - L}{LR^2C^2}}$$

NUMERISKT:

$$\omega = \sqrt{\frac{2000^2 \cdot 2.5 \cdot 10^{-6} - 100 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 10^{-3} \cdot 2000^2 \cdot (2.5 \cdot 10^{-6})^2}} \simeq 1989.97 \ \text{RAD/SEK}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1989.97}{2\pi} \simeq 316.71 \ \text{HZ}$$

KOMPLEX EFFEKT TECKNAS $\$ = \frac{1}{2} V I^*$

MEN $I^* = \frac{V^*}{Z^*} \Rightarrow \$ = \frac{1}{2} V V^* \frac{1}{Z^*} = \frac{1}{2}|V|^2 \frac{1}{Z^*}$

REELL-effekt $P = \mathrm{RE}(\$) \Rightarrow P = \mathrm{Re}(\$) = \frac{1}{2}|V|^2 \mathrm{Re}\left(\frac{1}{Z^*}\right)$

ALTSÅ, STUDERA $\frac{1}{Z^*}$.

$$\frac{1}{Z^*} = \frac{1 - jwRC}{R - w^2LRC - jwL}$$

KONJUGERA

$$\frac{1}{Z^*} = \frac{(1 - jwRC)(R - w^2LRC + jwL)}{(R - w^2LRC)^2 + (wL)^2}$$

REALDELEN

$$\mathrm{Re}\left(\frac{1}{Z^*}\right) = \mathrm{Re}\left(\frac{R - w^2LRC + jwL - jwRC(R - w^2LRC) + w^2LRC}{(R - w^2LRC)^2 + (wL)^2} \right)$$

$$= \frac{R - w^2LRC + w^2LRC}{(R - w^2LRC)^2 + (wL)^2} = \frac{R}{(R - w^2LRC)^2 + (wL)^2}$$

KVOTEN STÖRST OM (...) BLIR NOLL I NÄMNAREN.

DVS $R - w^2LRC = 0 \Rightarrow w = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{100 \cdot 10^3 \cdot 2.5 \cdot 10^{-6}}}$

$\simeq 2000$ RAD/SEK

SVAR: a) STRÖM & SPÄNNING I FAS VID $w \simeq 1990$ RAD/SEK (317 HZ)

b) P STÖRST DÅ $w \simeq 2000$ RAD/SEK